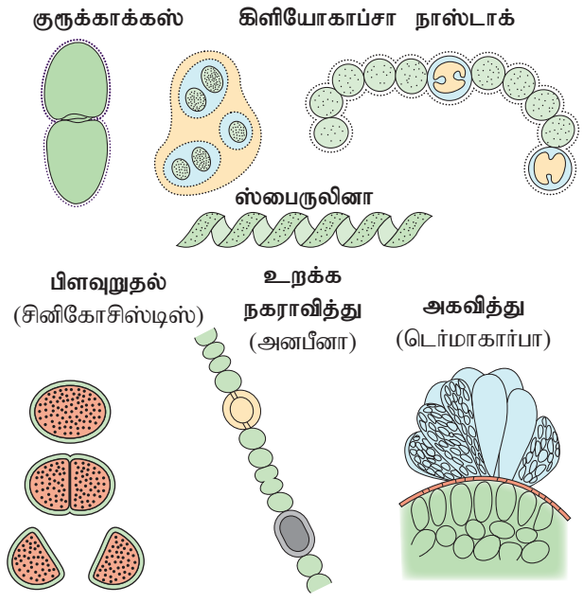
அசோலாவிலும், ஒருங்குயிரி வாழ்க்கையில் ஈடுபட்டு, நைட்ரஜனை நிலைப்படுத்துகின்றன. கிளியோகாப்சா, நாஸ்டாக், சைட்டோனீமா போன்றவை லைக்கென்களின் உடலத்தில் பாசி உறுப்பினர்களாக (ஒளி உயிரிகளாக) வாழ்கின்றன.

சிறப்பியல்புகள்

- இந்தத் தொகுப்பைச் சார்ந்த உறுப்பினர்கள் தொல்லுட்கரு உயிரிகளாகவும், நகரும் இனப்பெருக்க அமைப்புகள் அற்றும் காணப்படுகின்றன,
- குரூக்காக்கஸ் ஒரு செல் உடலமைப்பிலும், கிளியோகாப்சா கூட்டமைப்பிலும், நாஸ்டாக் இழை வடிவிலும் காணப்படுகிறது.
- சில சிற்றினங்களில் வழுக்கு நகர்வு இயக்கம் காணப்படுகிறது. (ஆஸில்லடோரியா).
- புரோட்டோபிளாசத்தின் மையப் பகுதி சென்ட்ரோபிளாசம் எனவும், விளிம்புப் பகுதி வண்ணத்தாங்கிகள் கொண்டு குரோமோபிளாசம் எனவும் வேறுபட்டுள்ளது.
- ஒளிச்சேர்க்கை நிறமிகளான C–பைக்கோசயனின், C–பைக்கோஎரித்ரின் போன்றவை மிக்சோஸாந்தின், மிக்சோஸாந்தோபில்லுடன் இணைந்து காணப்படுகின்றன.
- சேமிப்பு உணவாகச் சயனோஃபைசிய தரசம் காணப்படுகிறது.
- சில சிற்றினங்களில் அளவில் பெரிய நிறமற்ற செல்கள் உடலத்தின் நுனி அல்லது இடைப்பகுதியில் காணப்படுகின்றன. இவை ஹெட்டிரோசிஸ்டுகள் ஆகும். இவ்வமைப்புகள் நைட்ரஜனை நிலைப்படுத்த உதவுகின்றன.
- இவை தழை உடல இனப்பெருக்கம் வழி மட்டுமே இனப்பெருக்கம் செய்கின்றன. உறக்க நகராவித்துகள் (துடித்த செல் சுவருடைய தழை உடல செல்களிலிருந்து தோன்றும் ஓய்வுநிலை செல்), ஹார்மோகோன்கள் (இழை உடலத்தின் ஒரு பகுதி பிரிந்துசென்று செல் பகுப்படைகிறது), பிளவுறுதல், அகவித்துகள் போன்றவற்றைத் தோற்றுவிக்கின்றன.
- இப்பிரிவு உயிரினங்களின் உடலத்தைச் சூழ்ந்து மியுசிலேஜ் படலம் காணப்படுவது சிறப்புப்பண்பாகும். இக்காரணத்தினால் இவைகள் மிக்ஸோஃபைசி எனவும் அறியப்படுகின்றன.
- பாலினப்பெருக்கம் காணப்படுவதில்லை.
- மைக்ரோசிஸ்டிஸ் ஏருஜினோசா, அனபீனா பிளாஸ்-அக்குவே போன்றவை நீர்மலர்ச்சியினை ஏற்படுத்துவதுடன், நச்சுப்பொருட்களையும் வெளியேற்றி நீர்வாழ் உயிரினங்களைப் பாதிக்கின்றன. பெரும்பாலானவை வளி மண்டலத்தில்உள்ள நைட்ரஜனை நிலைப்படுத்தும் திறன் பெற்றுள்ளதால் உயிர் உரங்களாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. (எடுத்துக்காட்டு: நாஸ்டாக், அனபீனா). ஸ்பைருலினாவில் புரதம் அதிகமிருப்பதால் அவை ஒற்றைச் செல் புரதமாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

சயனோபாக்டீரியங்களின் உடல் அமைப்பு, இனப்பெருக்க முறைகள் படம் 1.16-ல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.



படம் 1.16: சயனோஃபைசி உயிரிகளின் அமைப்பு, இனப்பெருக்கம்



ஒரு தொல்லுட்கருஉயிரி துருவக்கரடி மேல் உல்லாசப் பயணம் மேற்கொள்கிறது. (அபனோகேப்சா மான்டானா எனும் நீலப்பசும்பாசி துருவக்கரடியின் உரோமங்களின் மேல் வளர்கிறது).

1.4.10 மைக்கோபிளாஸ்மா (Mycoplasma)

மைக்கோபிளாஸ்மா அல்லது மொல்லிகியூட்கள் மிகச் சிறிய **(0.1 – 0.5 μm)** பல்வகை உருவமுடைய கிராம் எதிர் நுண்ணுயிரிகளாகும். இவைகளை முதன்முதலில் நக்கார்டும், சக ஆய்வாளர்களும் 1898-ஆம் ஆண்டு போவின் புளுரோ நிமோனியாவால் பாதிக்கப்பட்ட கால்நடைகளின் நுரையீரல் திரவத்திலிருந்து தனிமைப்படுத்தினர். இவைகளில் செல்சுவர் காணப்படுவதில்லை, வளர் ஊடகத்தில் "பொரித்த முட்டை" (Fried Egg) போன்று காட்சியளிக்கின்றன. மேலும் உண்மையான பாக்டீரியங்களின் DNA-வை

11th Botany_TM_Chapter 1.indd 22 13/01/2023 11:30:37